Área	Meta	Práctica específica	Subpráctica
CM (S2)	**1-**Establecer líneas base	**1.1-**Identificar elementos de configuración	**1-** Seleccionar los elementos de configuración y los productos de trabajo que los componen basándose en criterios documentados. **2-** Asignar identificadores únicos a los elementos de configuración. **3-** Especificar las características importantes de cada elemento de configuración. **4-** Especificar cuándo cada elemento de configuración se pone bajo gestión de configuración. **5-** Identificar al propietario responsable de cada elemento de configuración.
		1.2-Establecer un sistema de gestión de configuración	**1-** Establecer un mecanismo para gestionar múltiples niveles de control en la gestión de la configuración. **2-** Guardar y recuperar los elementos de configuración en un sistema de gestión de configuración. **3-** Compartir y transferir los elementos de config. entre los niveles de control dentro del sistema de gestión de config. **4-** Almacenar y recuperar versiones archivadas de elementos de configuración. **5-** Almacenar, actualizar y recuperar los registros de gestión de configuración. **6-** Crear informes de gestión de configuración a partir del sistema de gestión de configuración. **7-** Preservar los contenidos del sistema de gestión de configuración. **8-** Corregir la estructura de gestión de configuración según sea necesario.
		1.3-Crear o liberar líneas base	**1-** Obtener la autorización del Comité de control de configuración (CCB) antes de crear o liberar líneas base de elementos de configuración. **2-** Crear o liberar líneas base sólo desde los elementos de configuración en el sistema de gestión de configuración. **3-** Documentar el conjunto de elementos de configuración que están contenidos en una línea base. **4-** Hacer fácilmente disponible el conjunto actual de líneas base.
	2-Seguir y controlar los cambios	**2.1-**Seguir las peticiones de cambio	**1-** Iniciar y registrar las peticiones de cambio en la base de datos de peticiones de cambio. **2-** Analizar el impacto de los cambios y de las correcciones propuestas en las peticiones de cambio. **3-** Revisar las peticiones de cambio, que serán tratadas en la siguiente línea base, con las partes interesadas relevantes y conseguir su acuerdo. **4-** Seguir el estado de las peticiones de cambio hasta su cierre.
		2.2-Controlar los elementos de configuración	**1-** Controlar los cambios a los elementos de configuración a lo largo de la vida del producto. **2-** Obtener la autorización apropiada antes que los elementos de configuración cambiados sean introducidos en el sistema de gestión de configuración. **3-** Comprobar la entrada (check-in) y la salida (check-out) de los elementos de configuración desde el sistema de gestión de configuración para la incorporación de los cambios de forma que se mantenga la exactitud y la integridad de los elementos de configuración. **4-** Realizar revisiones para asegurar que los cambios no han causado efectos involuntarios en las líneas base (p. ej., asegurar que los cambios no hayan comprometido la seguridad y/o la protección del sistema). **5-** Registrar los cambios a los elementos de configuración y las razones de los cambios según sea apropiado.
	3-Establecer la integridad	**3.1-**Establecer registros de gestión de configuración	**1-** Registrar las acciones de gestión de configuración con suficiente detalle, para que sea conocido el contenido y el estado de cada elemento de configuración, y que puedan recuperarse las versiones anteriores. **2-** Asegurar que las partes interesadas relevantes tengan acceso y conocimiento del estado de la configuración de los elementos de configuración. **3-** Especificar la última versión de las líneas base. **4-** Identificar la versión de los elementos de configuración que constituyen una línea base particular. **5-** Describir las diferencias entre líneas base sucesivas. **6-** Corregir cuando sea necesario el estado y la historia (es decir, cambios y otras acciones) de cada elemento de config.
		3.2-Realizar auditorías de configuración	**1-** Evaluar la integridad de las líneas base. **2-** Confirmar que los registros de gestión de configuración identifican correctamente los elementos de configuración.

			3- Revisar la estructura y la integridad de los elementos en el sistema de gestión de configuración. **4-** Confirmar que los elementos en el sistema de gestión de configuración son completos y correctos. **5-** Confirmar el cumplimiento con los estándares y procedimientos aplicables de gestión de configuración. **6-** Seguir los elementos de acción desde la auditoría hasta su cierre.
MA (S2)	**1-**Alinear las actividades de medición y análisis	**1.1-**Establecer los objetivos de medición	**1-** Documentar las necesidades de información y de objetivos. **2-** Priorizar las necesidades de información y los objetivos. **3-** Documentar, revisar y actualizar los objetivos de medición. **4-** Proporcionar realimentación para refinar y clarificar las necesidades de información y los objetivos en la forma que sea necesario. **5-** Mantener la trazabilidad de los objetivos de medición para las necesidades de información y los objetivos identificados.
		1.2-Especificar medidas	**1-** Identificar las medidas candidatas en base a los objetivos de medición documentados. **2-** Identificar las medidas existentes que ya tratan los objetivos de medición. **3-** Especificar las definiciones operativas para las medidas. **4-** Priorizar, revisar y actualizar las medidas.
		1.3-Especificar los procedimientos de recogida y almacenamiento de datos	**1-** Identificar las fuentes de datos existentes que se generan a partir de los productos de trabajo, los procesos o las transacciones actuales. **2-** Identificar las medidas para las que son necesarios los datos, aunque no se encuentren disponibles en la actualidad. **3-** Especificar cómo recoger y almacenar los datos para cada medida requerida. **4-** Crear mecanismos y guías de proceso de recogida de datos. **5-** Soportar la recogida automática de los datos donde sea apropiado y factible. **6-** Priorizar, revisar y actualizar los procedimientos de recogida y de almacenamiento de datos. **7-** Actualizar en la forma en que sea necesaria las medidas y los objetivos de medición.
		1.4-Especificar los procedimientos de análisis	**1-** Especificar y priorizar los análisis que se van a realizar y los informes que se van a preparar. **2-** Seleccionar los métodos y las herramientas apropiados de análisis de datos. **3-** Especificar los procedimientos administrativos para analizar los datos y para comunicar los resultados. **4-** Revisar y actualizar el contenido y el formato propuesto de los análisis e informes especificados. **5-** Actualizar las medidas y los objetivos de medición según las necesidades. **6-** Especificar los criterios para evaluar la utilidad de los resultados de análisis y para evaluar el comportamiento de las actividades de medición y análisis.
	2-Proporcionar los resultados de la revisión	**2.1-**Recoger los datos de la medición	**1-** Obtener los datos para las medidas base. **2-** Generar los datos para las medidas derivadas. **3-** Realizar las comprobaciones de integridad de datos lo más cerca posible a la fuente de los mismos.
		2.2-Analizar los datos de la medición	**1-** Llevar a cabo los análisis iniciales, interpretar los resultados y sacar las conclusiones preliminares. **2-** Llevar a cabo mediciones y análisis adicionales según sea necesario y preparar los resultados para su presentación. **3-** Revisar los resultados iniciales con las partes interesadas relevantes. **4-** Refinar los criterios para análisis futuros.
		2.3-Almacenar los datos y los resultados	**1-** Revisar los datos para asegurar que sean completos, íntegros, precisos y actuales. **2-** Almacenar los datos conforme a los procedimientos de almacenamiento de datos. **3-** Poner los contenidos almacenados disponibles para uso exclusivo de los grupos y el personal apropiado. **4-** Prevenir que la información almacenada no sea utilizada inapropiadamente.
		2.4-Comunicar los resultados	**1-** Mantener informadas regularmente a las partes interesadas relevantes de los resultados de la medición. **2-** Ayudar a las partes interesadas relevantes a entender los resultados.

OPD (P3)	**1-**Establecer los activos de proceso de la organización	**1.1-**Establecer los procesos estándar	**1-** Descomponer cada proceso estándar en los elementos que constituyen los elementos de proceso hasta el detalle necesario para comprender y describir el proceso. **2-** Especificar los atributos críticos de cada elemento del proceso. **3-** Especificar las relaciones de los elementos del proceso. **4-** Asegurar que el conjunto de procesos estándar de la organización se adhiere a las políticas, estándares y modelos aplicables. **5-** Asegurar que el conjunto de procesos estándar de la organización satisface las necesidades del proceso y los objetivos de la organización. **6-** Asegurar que existe una integración apropiada entre los procesos que se incluyen en el conjunto de procesos estándar de la organización. **7-** Documentar el conjunto de procesos estándar de la organización. **8-** Llevar a cabo revisiones entre pares sobre el conjunto de procesos estándar de la organización. **9-** Corregir el conjunto de procesos estándar de la organización según sea necesario.
		1.2-Establecer las descripciones de los modelos de ciclo de vida	**1-** Seleccionar los modelos de ciclo de vida basándose en las necesidades de los proyectos y de la org. **2-** Documentar las descripciones de los modelos de ciclo de vida. **3-** Llevar a cabo revisiones entre pares de los modelos de ciclo de vida. **4-** Corregir las descripciones de los modelos de ciclo de vida según sea necesario.
		1.3-Establecer los criterios y las guías de adaptación	**1-** Especificar los criterios de selección y los procedimientos para adaptar el conjunto de procesos estándar de la org. **2-** Especificar los estándares para documentar los procesos definidos. **3-** Especificar los procedimientos para proponer y obtener la aprobación de excepciones a partir de los requerimientos del conjunto de procesos estándar de la organización. **4-** Documentar las guías de adaptación para el conjunto de procesos estándar de la organización. **5-** Llevar a cabo revisiones entre pares sobre las guías de adaptación. **6-** Corregir las guías de adaptación según sea necesario.
		1.4-Establecer el repositorio de medición de la organización	**1-** Determinar las necesidades de la organización para almacenar, recuperar y analizar mediciones. **2-** Definir un conjunto común de medidas de proceso y de producto para el conjunto de procesos estándar de la org. **3-** Diseñar e implementar el repositorio de medición. **4-** Especificar los procedimientos para almacenar, actualizar y recuperar las medidas. **5-** Llevar a cabo revisiones entre pares sobre las definiciones del conjunto común de medidas y los procedimientos para almacenarlas y recuperarlas. **6-** Introducir las medidas especificadas en el repositorio. **7-** Poner los contenidos del rep. de medición a disposición de la org. y de los proyectos para su uso, según sea apropiado. **8-** Corregir el repositorio de medidas, el conjunto común de mediciones y los procedimientos, a medida que cambien las necesidades de la organización.
		1.5-Establecer y mantener la biblioteca de activos de proceso de la organización	**1-** Diseñar e implementar la biblioteca de activos de proceso de la organización, incluyendo la estructura de la biblioteca y el entorno de soporte. **2-** Especificar los criterios para incluir elementos en la biblioteca. **3-** Especificar los procedimientos para almacenar y recuperar elementos. **4-** Introducir los elementos seleccionados en la biblioteca y clasificarlos para facilitar su referencia y recuperación. **5-** Poner los elementos a disposición de los proyectos para su uso. **6-** Revisar periódicamente el uso de cada elemento y usar los resultados para mantener los contenidos de la biblioteca. **7-** Corregir la biblioteca de activos del proceso de la organización según sea necesario.
		1.6-Establecer los estándares del entorno de trabajo	**1-** Evaluar los estándares del entorno de trabajo, comercialmente disponibles, apropiados para la org. **2-** Adoptar los estándares existentes del entorno de trabajo y desarrollar nuevos para cubrir las carencias, basándose en las necesidades del proceso y los objetivos de la organización.

OPF (P3)	**1-**Determinar las oportunidades de mejora de procesos	**1.1-**Establecer las necesidades de procesos de la organización	**1-** Identificar las políticas, los estándares y los objetivos estratégicos que son aplicables a los procesos de la organización. **2-** Examinar estándares y y modelos de proceso relevantes para detectar las mejores prácticas. **3-** Determinar los objetivos de rendimiento de procesos de la organización. **4-** Definir las características esenciales de los procesos de la organización. **5-** Documentar las necesidades y los objetivos de procesos de la organización. **6-** Corregir las necesidades y los objetivos de procesos de la organización según sea necesario.
		1.2-Evaluar los procesos de la organización	**1-** Obtener el patrocinio de la dirección para la evaluación de procesos. **2-** Definir el alcance de la evaluación de procesos. **3-** Determinar el método y los criterios para la evaluación de procesos. **4-** Planificar, programar y preparar la evaluación de procesos. **5-** Llevar a cabo la evaluación de procesos. **6-** Documentar y entregar las actividades y los hallazgos de la evaluación.
		1.3-Identificar las mejoras de procesos de la organización	**1-** Determinar las mejoras de procesos candidatas. **2-** Priorizar las mejoras de procesos candidatas. **3-** Identificar y documentar las mejoras de procesos que serán implementadas. **4-** Corregir la lista de mejoras de procesos planificadas para mantenerla actualizada.
	2-Planificar e implementar las mejoras de procesos	**2.1-**Establecer planes de acción de procesos	**1-** Identificar las estrategias, las aproximaciones y las acciones para tratar las mejoras de procesos identificadas. **2-** Establecer los “equipos de acción de procesos” para implementar las acciones. **3-** Documentar los planes de acción de procesos. **4-** Revisar y negociar los planes de acción de procesos con las partes interesadas relevantes. **5-** Revisar los planes de acción de procesos según sea necesario.
		2.2-Implementar los planes de acción de procesos	**1-** Poner fácilmente disponibles los planes de acción de proceso a las partes interesadas relevantes. **2-** Negociar y documentar los compromisos entre los equipos de acción de procesos y corregir sus planes de acción de procesos, según sea necesario. **3-** Seguir el progreso y los compromisos frente a los planes de acción de procesos. **4-** Llevar a cabo revisiones conjuntas de los equipos de acción de procesos con las partes interesadas relevantes para monitorizar el progreso y los resultados de las acciones de procesos. **5-** Planificar los proyectos pilotos necesarios para probar las mejoras de procesos seleccionadas. **6-** Revisar las actividades y los productos de trabajo de los equipos de acción de procesos. **7-** Identificar, documentar y seguir hasta su cierre los problemas en la implementación de los planes de acción de procesos. **8-** Asegurar que los resultados de la implementación de los planes de acción de procesos satisfacen los objetivos de mejora de procesos de la organización.
	3-Desplegar los activos de proceso de la organización e incorporar las lecciones aprendidas	**3.1-**Desplegar los activos de procesos de la organización	**1-** Desplegar los activos de proceso de la organización en toda la organización. **2-** Documentar los cambios a los activos de proceso de la organización. **3-** Desplegar los cambios que fueron hechos a los activos de proceso de la organización en toda la org. **4-** Proporcionar guía y consultoría sobre el uso de los activos de proceso de la organización en toda la org.
		3.2-Desplegar los procesos estándar	**1-** Identificar los proyectos que están empezando en la organización. **2-** Identificar los proyectos activos que se beneficiarían de la implementación del conjunto actual de procesos estándar de la organización. **3-** Establecer los planes para implementar el conjunto actual de procesos estándar de la organización en los proyectos identificados. **4-** Ayudar a los proyectos en la adaptación del conjunto de procesos estándar de la organización para cumplir necesidades del proyecto.

			5- Mantener los registros de adaptación e implementación de los procesos en los proyectos identificados. **6-** Asegurarse que los procesos definidos que resultan de la adaptación del proceso están incorporados en los planes para las evaluaciones de conformidad del proceso. **7-** A medida que el conjunto de procesos estándar de la organización se actualiza, identificar qué proyectos deberían implementar los cambios.
		3.3-Monitorizar la implementación	**1-** Monitorizar los proyectos para que usen los activos de proceso de la organización y los cambios de éstos. **2-** Revisar los artefactos de proceso seleccionados creados durante la vida de cada proyecto. **3-** Revisar los resultados de las evaluaciones de conformidad del proceso para determinar cómo de bien se ha desplegado el conjunto de procesos estándar de la organización. **4-** Identificar, documentar y seguir hasta su cierre los problemas relativos a la implementación del conjunto de procesos estándar de la organización.
		3.4-Incorporar las experiencias relativas al proceso en los activos de proceso de la organización	**1-** Llevar a cabo revisiones periódicas de la eficacia y de la conveniencia del conjunto de procesos estándar y de los activos de proceso de la organización relacionados con los objetivos de negocio de la organización. **2-** Obtener realimentación sobre el uso de los activos de proceso de la organización. **3-** Derivar las lecciones aprendidas de la definición, realización de pilotos, implementación y despliegue de los activos de proceso de la organización. **4-** Poner disponibles las lecciones aprendidas al personal en la organización según sea apropiado. **5-** Analizar el conjunto común de medidas de la organización. **6-** Evaluar los procesos, los métodos y las herramientas en uso en la organización y desarrollar recomendaciones para mejorar los activos de proceso de la organización. **7-** Poner disponibles los mejores procesos, métodos y herramientas de la organización, según sea apropiado. **8-** Gestionar las propuestas de mejora de procesos. **9-** Establecer y mantener los registros de las actividades de mejora de procesos de la organización.
OT (P4)	**1-**Establecer una capacidad de formación organizativa	**1.1-**Establecer las necesidades estratégicas de formación	**1-** Analizar los objetivos estratégicos del negocio de la organización y el plan de mejora de procesos, para identificar las necesidades potenciales de formación futura. **2-** Documentar las necesidades estratégicas de formación de la organización. **3-** Determinar los roles y las habilidades necesarias para realizar el conjunto de procesos estándar de la org. **4-** Documentar la formación necesaria para desempeñar los roles en el conjunto de procesos estándar de la organización. **5-** Documentar las necesidades de formación para mantener la seguridad, la protección y la operación continua del negocio. **6-** Corregir las necesidades estratégicas y la formación requerida de la organización según sea necesario.
		1.2-Determinar qué necesidades de formación son responsabilidad de la organización	**1-** Analizar las necesidades de formación identificadas por los diferentes proyectos y grupos de soporte. **2-** Negociar con los diversos proyectos y grupos de soporte cómo satisfacer sus necesidades específicas de formación. **3-** Documentar los compromisos para proporcionar el soporte de formación a los proyectos y grupos de soporte.
		1.3-Establecer un plan táctico de formación organizativa	**1-** Establecer el contenido del plan. **2-** Establecer los compromisos con el plan. **3-** Corregir el plan y los compromisos según sea necesario.
		1.4-Establecer la capacidad de formación	**1-** Seleccionar las soluciones apropiadas para satisfacer las necesidades específicas de formación organizativa. **2-** Determinar si se desarrollan los materiales de formación internamente o se adquieren externamente. **3-** Desarrollar u obtener los materiales de formación. **4-** Desarrollar u obtener instructores cualificados. **5-** Describir la formación en el currículum de formación de la organización. **6-** Corregir los materiales de formación y de soporte según sea necesario.

	2-Proporcionar la formación necesaria	**2.1-**Impartir la formación	**1-** Seleccionar las personas que recibirán la formación necesaria para desempeñar sus roles eficazmente. **2-** Programar la formación, incluyendo cualquier recurso, según sea necesario (p. ej., instalaciones e instructores). **3-** Llevar a cabo la formación. **4-** Seguir la impartición de la formación frente al plan.
		2.2-Establecer los registros de formación	**1-** Mantener los registros de todos los estudiantes que terminan con éxito cada curso de formación u otra actividad de formación aprobada, así como de aquellos que han fracasado. **2-** Mantener los registros de todo el personal que ha sido eximido de una formación específica. **3-** Mantener los registros de todos los estudiantes que terminan con éxito su formación requerida designada. **4-** Poner los registros de formación a disposición del personal apropiado para su consideración en las asignaciones.
		2.3-Evaluar la eficacia de la formación	**1-** Evaluar los proyectos en curso o terminados, para determinar si el conocimiento del personal es adecuado para realizar las tareas del proyecto. **2-** Proporcionar un mecanismo para evaluar la eficacia de cada curso de formación, con respecto a los objetivos establecidos de aprendizaje (o rendimiento) de la organización, del proyecto o individuales. **3-** Obtener evaluaciones del estudiante, de cómo de bien las actividades de formación cubrieron sus necesidades.
PMC (Py2)	**1-**Monitorizar el proyecto frente al plan	**1.1-**Monitorizar los parámetros de planificación de proyecto	**1-**Monitorizar el progreso frente al calendario. **2-**Monitorizar el coste y el esfuerzo gastado en el proyecto. **3-**Monitorizar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas. **4-**Monitorizar los recursos proporcionados y los usados. **5-**Monitorizar el conocimiento y las habilidades del personal del proyecto. **6-**Documentar las desviaciones significativas en los parámetros de la planificación del proyecto.
		1.2-Monitorizar los compromisos	**1-**Revisar los compromisos (tanto internos como externos) con regularidad. **2-**Identificar los compromisos que no han sido satisfechos o que están en riesgo significativo de no ser satisfechas. **3-**Documentar los resultados de las revisiones de los compromisos.
		1.3-Monitorizar los riesgos del proyecto	**1-**Revisar periódicamente la doc. de los riesgos en el contexto del estado y de las circunstancias actuales del proyecto. **2-**Corregir la doc. de los riesgos, a medida que se va disponiendo de información adicional, para incorporar los cambios. **3-**Comunicar el estado de los riesgos a las partes interesadas relevantes.
		1.4-Monitorizar la gestión de los datos	**1-**Revisar periódicamente las actividades de la gestión de los datos frente a su descripción en el plan de proyecto. **2-**Identificar y documentar los problemas significativos y sus impactos. **3-**Documentar los resultados de las revisiones de la actividad de gestión de los datos.
		1.5-Monitorizar la involucración de las partes interesadas	**1-**Revisar periódicamente el estado de la involucración de las partes interesadas. **2-**Identificar y documentar los problemas significativos y sus impactos. **3-**Documentar los resultados de las revisiones del estado de la involucración de las partes interesadas.
		1.6-Llevar a cabo revisiones de progreso	**1-**Comunicar con regularidad el estado de las actividades asignadas y de los productos de trabajo a las partes interesadas relevantes. **2-**Revisar los resultados de la recogida y el análisis de las medidas para el control del proyecto. **3-**Identificar y documentar problemas y desviaciones significativas del plan. **4-**Documentar las peticiones de cambio y los problemas identificados en cualquiera de los productos de trabajo y de los procesos. **5-**Documentar los resultados de las revisiones. **6-**Seguir las peticiones de cambio y los informes de los problemas hasta su cierre.
		1.7-Llevar a cabo revisiones de hitos	**1-**Llevar a cabo revisiones en los puntos significativos del calendario del proyecto, tal como la finalización de etapas seleccionadas, con las partes interesadas relevantes. **2-**Revisar los compromisos, el plan, el estado y los riesgos del proyecto.

			3-Identificar y documentar los problemas significativos y sus impactos. **4-**Documentar los resultados de la revisión, los elementos de acción y las decisiones. **5-**Seguir los elementos de acción hasta su cierre.
	2-Gestionar las acciones correctivas hasta su cierre	**2.1-**Analizar los problemas	**1-**Recoger los problemas para su análisis. **2-**Analizar los problemas para determinar la necesidad de acciones correctivas.
		2.2-Llevar a cabo las acciones correctivas	**1-**Determinar y documentar las acciones apropiadas necesarias para tratar los problemas identificados. **2-**Revisar y obtener acuerdos con las partes interesadas relevantes sobre las acciones a tomar. **3-**Negociar los cambios a los compromisos internos y externos.
		2.3-Gestionar las acciones correctivas	**1-**Monitorizar las acciones correctivas hasta su terminación. **2-**Analizar los resultados de las acciones correctivas para determinar su eficacia. **3-**Determinar y documentar las acciones apropiadas para corregir las desviaciones de los resultados planificados para las acciones correctivas.
PP (Py2)	**1-**Establecer estimaciones	**1.1-**Estimar el alcance del proyecto	**1-**Desarrollar una WBS basada en la arquitectura del producto. **2-**Identificar los paquetes de trabajo en detalle suficiente para especificar las estimaciones de las tareas, las responsabilidades y el calendario del proyecto. **3-**Identificar el producto o los componentes del producto que serán adquiridos externamente. **4-**Identificar los productos que serán reutilizados.
		1.2-Establecer las estimaciones de los atributos del producto de trabajo y de las tareas	**1-**Determinar el planteamiento técnico para el proyecto. **2-**Usar métodos apropiados para determinar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas que serán usados para estimar los requerimientos de recursos. **3-**Estimar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas.
		1.3-Definir el ciclo de vida del proyecto	----------
		1.4-Determinar las estimaciones de esfuerzo y de coste	**1-**Recoger los modelos o los datos históricos que se usarán para transformar los atributos de los productos de trabajo y de las tareas en estimaciones de horas de trabajo y de coste. **2-**Incluir las necesidades de la infraestructura de soporte al estimar el esfuerzo y el coste. **3-**Estimar el esfuerzo y el coste usando modelos y/o datos históricos.
	2-Desarrollar un plan de proyecto	**2.1-**Establecer el presupuesto y el calendario	**1-**Identificar los hitos principales. **2-**Identificar los supuestos del calendario. **3-**Identificar las restricciones. **4-**Identificar las dependencias de las tareas. **5-**Definir el presupuesto y el calendario. **6-**Establecer los criterios de acción correctiva.
		2.2-Identificar los riesgos del proyecto	**1-**Identificar los riesgos **2-**Documentar los riesgos. **3-**Revisar y obtener el acuerdo con las partes interesadas relevantes sobre la completitud y correctitud de los riesgos documentados. **4-**Corregir los riesgos según sea apropiado. *(se refiere a corregir la documentación de los riesgos)*
		2.3-Planificar la gestión de los datos	**1-**Establecer los requerimientos y los procedimientos para asegurar la privacidad y la seguridad de los datos. **2-**Establecer un mecanismo para almacenar los datos y acceder a los datos almacenados. **3-**Determinar los datos del proyecto que serán identificados, recogidos y distribuidos.

		2.4-Planificar los recursos del proyecto	**1-**Determinar los requerimientos del proceso. **2-**Determinar los requerimientos de personal. **3-**Determinar los requerimientos de instalaciones, equipamiento y componentes.
		2.5-Planificar el conocimiento y las habilidades necesarios	**1-**Identificar el conocimiento y las habilidades necesarios para ejecutar el proyecto. **2-**Evaluar el conocimiento y las habilidades disponibles. **3-**Seleccionar los mecanismos para proporcionar el conocimiento y las habilidades necesarios.
		2.6-Planificar la involucración de las partes interesadas	---
		2.7-Establecer el plan de proyecto	---
	3-Obtener el compromiso con el plan	**3.1-**Revisar los planes que afectan al proyecto	---
		3.2-Reconciliar los niveles de trabajo y de recursos	---
		3.3-Obtener el compromiso con el plan	**1-**Identificar el soporte necesario y negociar los compromisos con las partes interesadas relevantes. **2-**Documentar todos los compromisos de la organización, tanto completos como provisionales, asegurando el nivel apropiado de signatarios. **3-**Revisar los compromisos internos con la dirección según sea apropiado. **4-**Revisar los compromisos externos con la dirección según sea apropiado. **5-**Identificar los compromisos sobre las interfaces entre los elementos en el proyecto, y con otros proyectos y unidades de la organización de tal forma que puedan monitorizarse.
PPQA (S2)	**1-**Evaluar objetivamente los procesos y los productos de trabajo	**1.1-**Evaluar objetivamente los procesos	**1-**Promover un entorno (creado como parte de la gestión del proyecto) que incentive la participación del empleado en la identificación y comunicación de los problemas de calidad. **2-**Establecer y mantener criterios claramente definidos para las evaluaciones. **3-**Usar los criterios definidos para evaluar la adherencia de los procesos ejecutados con las descripciones de proceso, estándares y procedimientos. **4-**Identificar cada no conformidad encontrada durante la evaluación. **5-**Identificar las lecciones aprendidas que podrían mejorar los procesos para futuros productos y servicios.
		1.2-Evaluar objetivamente los productos de trabajo y los servicios	**1-**Seleccionar los prod. de trabajo a evaluar, en base a criterios de muestreo documentados en caso de usar muestreo. **2-**Establecer y mantener criterios claramente definidos para la evaluación de los productos de trabajo. **3-**Usar los criterios definidos durante las evaluaciones de los productos de trabajo. **4-**Evaluar los productos de trabajo antes de que sean entregados al cliente. **5-**Evaluar los productos de trabajo en los hitos seleccionados de su desarrollo. **6-**Realizar evaluaciones intermedias o incrementales de los productos de trabajo y de los servicios frente a las descripciones de proceso, estándares y procedimientos. **7-**Identificar cada caso de no conformidad encontrado durante las evaluaciones. **8-**Identificar las lecciones aprendidas que podrían mejorar los procesos para futuros productos y servicios.
	2-Proporcionar una visión objetiva	**2.1-**Comunicar y asegurar la resolución de las no conformidades	**1-**Resolver cada no conformidad con los miembros apropiados del personal donde sea posible. **2-**Documentar las no conformidades cuando no puedan resolverse en el proyecto. **3-**Escalar las no conformidades que no puedan resolverse en el proyecto al nivel de gerencia apropiado designado para recibir y actuar sobre las no conformidades.

			4-Analizar las no conformidades para ver si existe alguna tendencia de calidad que pueda identificarse y tratarse. **5-**Asegurar que las partes interesadas relevantes son informadas de los resultados de las evaluaciones y de las tendencias de calidad de manera oportuna. **6-**Revisar periódicamente las no conformidades abiertas y las tendencias con el gerente designado para recibir y actuar sobre las no conformidades. **7**-Seguir las no conformidades hasta su resolución.
		2.2-Establecer registros	**1-**Registrar las actividades de aseguramiento de la calidad de proceso y de producto con suficiente detalle de forma que sean conocidos el estado y los resultados. **2-**Corregir el estado y la historia de las actividades de aseguramiento de la calidad según sea necesario.
RD (I3)	**1-**Desarrollar los requerimientos de cliente	**1.1-**Obtener las necesidades	**1-** Comprometer a las partes interesadas relevantes usando métodos para obtener las necesidades, las expectativas, las restricciones y las interfaces externas.
		1.2-Desarrollar los requerimientos de cliente	**1-** Traducir las necesidades, las expectativas, las restricciones y las interfaces de las partes interesadas en requerimientos de cliente documentados. **2-** Definir las restricciones para la verificación y la validación.
	2-Desarrollar los requerimientos del producto	**2.1-**Establecer los requerimientos del producto y de componentes del producto	**1-** Desarrollar los requerimientos en los términos técnicos necesarios para el diseño del producto y de componentes del producto. **2-** Derivar los requerimientos resultantes de las decisiones de diseño. **3-**Establecer y mantener las relaciones entre los requerimientos para su consideración durante la gestión del cambio y la asignación de los requerimientos.
		2.2-Asignar los requerimientos de componentes del producto	**1-** Asignar los requerimientos a las funciones. **2-** Asignar los requerimientos a los componentes del producto. **3-** Asignar las restricciones de diseño a los componentes del producto. **4-** Documentar las relaciones entre requerimientos asignados.
		2.3-Identificar los requerimientos de la interfaz	**1-** Identificar las interfaces tanto externas como internas al producto (es decir, entre las particiones funcionales u objetos). **2-** Desarrollar los requerimientos para las interfaces identificadas.
	3-Analizar y validar los requerimientos	**3.1-**Establecer los conceptos operativos y los escenarios	**1-** Desarrollar los conceptos operativos y los escenarios que incluyan funcionalidad, rendimiento, mantenimiento, soporte y retirada según sea apropiado. **2-** Definir el entorno en el cual funcionarán el producto o los componentes del producto, incluyendo los límites y las restricciones. **3-** Revisar los conceptos operativos y los escenarios para refinar y descubrir los requerimientos. **4-** Desarrollar un concepto operativo detallado, a medida que se seleccionan los productos y los componentes del producto, que defina la interacción del producto, del usuario final y del entorno, y que satisfaga las necesidades operativas, de mantenimiento, de soporte y de retirada.
		3.2-Establecer una definición de la funcionalidad requerida	**1-** Analizar y cuantificar la funcionalidad requerida por los usuarios finales. **2-** Analizar los requerimientos para identificar las particiones lógicas o funcionales (p. ej., subfunciones). **3-** Dividir los requerimientos en grupos, en base a los criterios establecidos (p. ej., funcionalidad similar, rendimiento o acoplamiento), para facilitar y para enfocar el análisis de requerimientos. **4-** Considerar la secuenciación de las funciones críticas en el tiempo tanto inicialmente como posteriormente durante el desarrollo de componentes del producto. **5-** Asignar los requerimientos de cliente a las particiones funcionales, objetos, personal o elementos de soporte para dar soporte a la síntesis de las soluciones. **6-** Asignar los requerimientos funcionales y de rendimiento a las funciones y a las subfunciones.

		3.3-Analizar os requerimientos	**1-** Analizar las necesidades, las expectativas, las restricciones y las interfaces externas de las partes interesadas para eliminar conflictos y para organizarlos en temas relacionados. **2-** Analizar los requerimientos para determinar si satisfacen los objetivos de los requerimientos de nivel más alto. **3-** Analizar los requerimientos para asegurarse de que son completos, factibles, realizables y verificables. **4-** Identificar los requerimientos claves que tienen una fuerte influencia en el coste, calendario, funcionalidad, riesgos o rendimiento. **5-** Identificar las medidas de rendimiento técnico que serán seguidas durante el esfuerzo de desarrollo. **6-** Analizar los conceptos operativos y los escenarios para refinar las necesidades, las restricciones y las interfaces del cliente, y para descubrir nuevos requerimientos.
		3.4-Analizar los requerimientos para alcanzar el equilibrio *(coste, calendario, funcionalidad...)*	**1-** Usar modelos, simulaciones y prototipos probados para analizar el equilibrio entre las necesidades y las restricciones de las partes interesadas. **2-** Ejecutar una evaluación de riesgos sobre los requerimientos y la arquitectura funcional. **3-** Examinar los conceptos del ciclo de vida del producto en cuanto a los impactos de los requerimientos en los riesgos.
		3.5-Validar los requerimientos	**1-** Analizar los requerimientos para determinar el riesgo de que el producto resultante no se ejecutará apropiadamente en su entorno de uso previsto. **2-** Explorar la adecuación y la completitud de los requerimientos desarrollando las representaciones del producto (p. ej., prototipos, simulaciones, modelos, escenarios y guías gráficas) y obteniendo realimentación sobre ellos de las partes interesadas relevantes. **3-** Evaluar el diseño a medida que madura en el contexto del entorno de validación de los requerimientos para identificar los problemas de validación y para exponer necesidades y requerimientos de cliente sin especificar.
REQM (I2)	**1-**Gestionar los requerimientos	**1.1-**Obtener una comprensión de los requerimientos	**1-**Establecer los criterios para distinguir a los proveedores apropiados de requerimientos. **2-**Establecer los criterios objetivos para la evaluación y la aceptación de los requerimientos. **3-**Analizar los requerimientos para asegurar que se cumplen los criterios establecidos. **4-**Alcanzar una comprensión de los requerimientos con el proveedor de requerimientos para que los participantes del proyecto puedan comprometerse con ellos.
		1.2-Obtener el compromiso sobre los requerimientos	**1-**Evaluar el impacto de los requerimientos sobre los compromisos existentes. **2-**Negociar y registrar los compromisos.
		1.3-Gestionar los cambios de los requerimientos	**1-**Documentar todos los requerimientos y los cambios a los requerimientos que son dados a o generados por el proyecto. **2-**Mantener la historia de cambios de requerimientos con la razón del cambio. **3-**Evaluar el impacto de los cambios de requerimientos desde el punto de vista de las partes interesadas relevantes. **4-**Poner los requerimientos y los datos de los cambios disponibles para el proyecto.
		1.4-Mantener la trazabilidad bidireccional de los requerimientos	**1-**Mantener la trazabilidad de los requerimientos para asegurar que la fuente de requerimientos de nivel más bajo (derivados) está documentada. **2-**Mantener la trazabilidad de los requerimientos desde un requerimiento a sus requerimientos derivados y la asignación a las funciones, a las interfaces, a los objetos, a la gente, a los procesos y a los productos de trabajo. **3-**Generar la matriz de trazabilidad de los requerimientos.
		1.5-Identificar las inconsistencias entre el trabajo del proyecto y los requerimientos	**1-**Revisar los planes, las actividades y los productos de trabajo del proyecto en cuanto a la consistencia con los requerimientos y los cambios realizados a ellos. **2-**Identificar la fuente de la inconsistencia y la razón. **3-**Identificar los cambios que necesitan realizarse a los planes y a los productos de trabajo resultantes de los cambios a la línea base de los requerimientos. **4-**Iniciar las acciones correctivas.

RSKM (I2)	**1-**Preparar la gestión de riesgos	**1.1-**Determinar las fuentes y las categorías de los riesgos	**1-**Determinar las fuentes de riesgo *(ver fuentes típicas en CMMI)*. **2-**Determinar las categorías de riesgo.
		1.2-Definir los parámetros de los riesgos	**1-**Definir criterios consistentes para evaluar y cuantificar la probabilidad de riesgo y los niveles de gravedad. **2-**Definir umbrales para cada categoría de riesgo. **3-**Definir los límites de la extensión a la cual se aplican los umbrales frente a una categoría o dentro de ella.
		1.3-Establecer una estrategia de gestión de riesgos	----------
	2-Identificar y analizar los riesgos	**2.1-**Identificar los riesgos	**1-**Identificar los riesgos asociados con el coste, el calendario y el rendimiento. **2-**Revisar elementos ambientales que pueden impactar en el proyecto. **3-**Revisar todos los elementos de la estructura de descomposición del trabajo como parte de la identificación de riesgos para ayudar a asegurar que todos los aspectos del esfuerzo de trabajo han sido considerados. **4-**Revisar todos los elementos del plan del proyecto como parte de la identificación de riesgos para ayudar a asegurar que todos aspectos del proyecto han sido considerados. **5-**Documentar el contexto, las condiciones y las consecuencias potenciales del riesgo. **6-**Identificar las partes interesadas relevantes asociadas con cada riesgo.
		2.2-Evaluar, categorizar y priorizar los riesgos	**1-**Evaluar los riesgos identificados usando los parámetros de riesgo definidos. **2-**Clasificar y agrupar los riesgos de acuerdo a las categorías de riesgo definidas. **3-**Priorizar los riesgos para la mitigación.
	3-Mitigar los riesgos	**3.1-**Desarrollar los planes de mitigación de riesgo	**1-**Determinar los niveles y los límites que definen cuándo un riesgo pasa a ser inaceptable y dispara la realización de un plan de mitigación de riesgos o un plan de contingencia. **2-**Identificar a la persona o al grupo responsable de tratar cada riesgo. **3-**Determinar la relación coste/beneficio de la implementación del plan de mitigación de riesgos para c/riesgo. **4-**Desarrollar un plan general de mitigación de riesgos para el proyecto a fin de organizar la implementación de los planes individuales de mitigación de riesgos y de contingencia de riesgos. **5-**Desarrollar planes de contingencia para los riesgos críticos seleccionados en caso de que tengan lugar sus impactos.
		3.2-Implementar los planes de mitigación de riesgo	**1-**Monitorizar el estado del riesgo. **2-**Proporcionar un método para seguir los elementos de acción de tratamiento de riesgos abiertos hasta su cierre. **3-**Invocar a las opciones de tratamiento del riesgo seleccionadas cuando los riesgos monitorizados excedan los límites definidos. **4-**Establecer un calendario o un período de realización para cada actividad de tratamiento de riesgos que incluya la fecha de inicio y la fecha anticipada de finalización. **5-**Proporcionar el compromiso continuado de los recursos para cada plan, para permitir la realización con éxito de las actividades de tratamiento de riesgos. **6-**Recoger medidas de rendimiento sobre las actividades de tratamiento de riesgos.
VAL (I3)	**1-**Preparar la validación	**1.1-**Seleccionar los productos a validar	**1-** Identificar los principios, características y fases clave para la validación del producto o del componente de producto durante toda la vida del proyecto. **2-** Determinar qué categorías de las necesidades del usuario (operacional, mantenimiento, formación o soporte) serán validadas. **3-** Seleccionar el producto y componentes de producto a validar. **4-** Seleccionar los métodos de evaluación para la validación del producto o del componente de producto. **5-** Revisar la selección, las restricciones y los métodos de validación con las partes interesadas relevantes.

		1.2-Establecer el entorno de validación	**1-** Identificar los requerimientos del entorno de validación. **2-** Identificar los productos suministrados por el cliente. **3-** Identificar los elementos de reutilización. **4-** Identificar el equipamiento y las herramientas de prueba. **5-** Identificar los recursos de validación que están disponibles para reutilización y modificación. **6-** Planificar en detalle la disponibilidad de los recursos.
		1.3-Establecer los procedimientos y los criterios de validación	**1-** Revisar los requerimientos del producto para asegurar que se identifican y se resuelven los problemas que afectan a la validación del producto o del componente de producto. **2-** Documentar el entorno, escenario operacional, procedimientos, entradas, salidas y criterios para la validación del producto o del componente de producto seleccionado. **3-** Evaluar el diseño a medida que madura en el contexto del entorno de validación, para identificar problemas de valid.
	2-Validar el producto o los componentes de producto	**2.1-**Realizar la validación	----------
		2.2-Analizar los resultados de la validación	**1-** Comparar los resultados reales con los resultados esperados. **2-** En base a los criterios de validación establecidos, identificar los productos y los componentes de producto que no funcionan adecuadamente en sus entornos operacionales previstos, o identificar los problemas con los métodos, con los criterios y/o con el entorno. **3-** Analizar los datos de validación en cuanto a defectos. **4-** Registrar los resultados del análisis e identificar los problemas. **5-** Usar los resultados de la validación para comparar las mediciones y el rendimiento reales para el uso previsto o la necesidad operacional.
VER (I3)	**1-**Preparar la verificación	**1.1-**Seleccionar los productos de trabajo a verificar	**1-** Identificar los productos de trabajo a verificar. **2-** Identificar los requerimientos a satisfacer por cada producto de trabajo seleccionado. **3-** Identificar los métodos de verificación que están disponibles para usar. **4-** Definir los métodos de verificación a usar para cada producto de trabajo seleccionado. **5-** Enviar la identificación de los productos de trabajo a verificar, los requerimientos a satisfacer y los métodos a usar para su integración con el plan del proyecto.
		1.2-Establecer el entorno de verificación	**1-** Identificar los requerimientos del entorno de verificación. **2-** Identificar los recursos de verificación que están disponibles para su reutilización y modificación. **3-** Identificar el equipamiento y las herramientas de verificación. **4-** Adquirir el equipamiento de soporte y un entorno de verif. tales como equipamiento y software de prueba.
		1.3-Establecer los procedimientos y los criterios de verificación	**1-** Generar el conjunto completo e integrado de procedimientos de verificación para productos de trabajo y para cualquier producto COTS, según sea necesario. **2-** Desarrollar y refinar los criterios de verificación cuando sea necesario. **3-** Identificar los resultados esperados, cualquier tolerancia permitida en la observación, y otros criterios para satisfacer los requerimientos. **4-** Identificar cualquier equipamiento y componentes ambientales necesarios para dar soporte a la verif.
	2-Realizar las revisiones entre pares	**2.1-**Preparar las revisiones entre pares	**1-** Determinar qué tipo de revisión entre pares será llevada a cabo. **2-** Definir los requerimientos para recoger datos durante la revisión entre pares. **3-** Establecer y mantener criterios de entrada y de salida para la revisión entre pares. **4-** Establecer y mantener criterios para solicitar otra revisión entre pares. **5-** Establecer y mantener listas de comprobación para asegurar que los productos de trabajo se revisan consistentemente. **6-** Desarrollar un calendario detallado de la revisión entre pares, incluyendo las fechas para la formación de la revisión entre pares y cuándo estarán disponibles los materiales para la revisión entre pares.

			7- Asegurar que el producto de trabajo satisface los criterios de entrada de la revisión entre pares antes de su distribución. **8-** Distribuir a los participantes el producto de trabajo a revisar y su información relativa, con la suficiente antelación para permitir a los participantes prepararse adecuadamente para la revisión entre pares. **9-** Asignar los roles para la revisión entre pares según sea apropiado. **10-** Preparar la revisión entre pares revisando el producto de trabajo antes de llevar a cabo la propia revisión entre pares.
		2.2-Llevar a cabo las revisiones entre pares	**1-** Llevar a cabo los roles asignados en la revisión entre pares. **2-** Identificar y documentar los defectos y otros problemas en el producto de trabajo. **3-** Registrar los resultados de la revisión entre pares, incluyendo los elementos de acción. **4-** Recoger los datos de la revisión entre pares. **5-** Identificar los elementos de acción y comunicar los problemas a las partes interesadas relevantes. **6-** Llevar a cabo una revisión entre pares adicional si el criterio definido indica esta necesidad. **7-** Asegurar que se satisfacen los criterios de salida para la revisión entre pares.
		2.3-Analizar los datos de las revisiones entre pares	**1-** Registrar los datos relativos a la preparación, realización y resultados de la revisión entre pares. **2-** Almacenar los datos para futura referencia y análisis. **3-** Proteger los datos para asegurar que los datos de la revisión entre pares no se usan de forma inapropiada. **4-** Analizar los datos de la revisión entre pares
	3-Verificar los productos de trabajo seleccionados	**3.1-**Realizar la verificación	**1-** Realizar la verificación de los productos de trabajo seleccionados frente a sus requerimientos. **2-** Registrar los resultados de las actividades de verificación. **3-** Identificar los elementos de acción resultantes de la verificación de los productos de trabajo. **4-** Documentar el método de verificación “tal como se ejecuta” y las desviaciones de los métodos y de los procedimientos disponibles descubiertas durante su realización.
		3.2-Analizar los resultados de la verificación	**1-** Comparar los resultados reales con los resultados esperados. **2-** En base a los criterios de verificación establecidos, identificar los productos que no han cumplido sus requerimientos o identificar problemas con los métodos, con los procedimientos, con los criterios y con el entorno de verificación. **3-** Analizar los datos de verificación sobre defectos. **4-** Registrar todos los resultados del análisis en un informe. **5-** Usar los resultados de verificación para comparar las mediciones y el rendimiento reales con los parámetros técnicos de rendimiento. **6-** Proporcionar información sobre cómo pueden resolverse los defectos (incluyendo los métodos de verificación, los criterios y el entorno de verificación) e iniciar las acciones correctivas.